***Boldovana pitanja su pitanja koja najcesce dolaze na ispit!**

PRIMUS II

1. Kratak pregled ISO/OSI modela
    - Nedostatak prvih mreza sa komutacijom paketa je bio to sto su samo cvorovi istog proizvodjaca mogli medjusobno da komuniciraju.
    - Resenje gore navednog problema ponudjeno je u obliku ISO/OSI referentnog modela.
    - Model je napravljen u obliku slojevite arhitekture, svaki sloj ima sopstvene obaveze (Fizicki,Network,Link,Transport,Session,Presentation,Application).
    - OSI je hijerahijska i modularna arhitektura, gde su slojevi slabo povezani.
2. Osnovni zahtevi za ukljucenje u/na mrezu
    - Krajnji racunar (CPU, memorija, monitor, disk)
    - Mrezna kartica (komponenta koja povezuje racunar sa mrezom preko mreznog kabla)
    - Operativni sistem (programska komponenta koja upravlja fizickom arhitekturom i aplikacionim programima)
    - TCP/IP protokol stek (familija protokola koja omogucava bezbedno umrezavanje sistema)
3. TCP/IP arhitektura, komunikacija i stek
    - Slojevit protokol (link, network, transport, application)
    - Sloj je podsistem unutra steka sa zadatim odgovornostima
    - Aplikacije ne mora da zna nista o nacinu usmeravanja, usmeravanje se obavlja u donja 3 nivoa, TCP/IP je modularan protokol
    - TCP/IP stek se sastoji od mnogo protokola, najvazniji su TCP,UDP i IP
4. Slojevi
    - Sloj APLIKACIJE predstavlja zajednicku spregu preko koje korisnicke aplikacije komuniciraju sa donjim slojevima, predstavlja interface izmedju aplikacije i mreze.
    - TRANSPORTNI sloj je odgovoran za kontrolu toka podataka/datagrama izmedju dva krajnja racunara (host, terminal, edge). Informaciju koju primi od same aplikacije on oblikuje na odgovarajuci nacin i prosledjuje mreznom sloju, ali takodje na primaocu on poruku otpakuje i prosledjuje aplikaciji.
    - MREZNI sloj je zaduzen za usmeravanje paketa kroz mrezu, takodje moze da upravlja grupama paketa (multicasting)
    - LINK sloj (nivo kanala lol) sluzi za direktno komuniciranje sa mreznim hardverom/karticom.
5. TCP (Transport Control Protocol)
    - Radi na vrhu IP/Internet Protocol-a koji je na vrhu mreznog sloja
    - Koristi mehanizam potvrde prilikom slanja paketa kako bi transfer garantovano uvek bio uspesan, formira pouzda komunikacioni kanal i ponovo salje neuspele pakete (retransmission)

***Boldovana pitanja su pitanja koja najcesce dolaze na ispit!**

6. IP (Internet Protocol)
    - Mrezni protokol koji obezbedjuje usmeravanje paketa/datagrama korz mrezu, izuzetno je nepouzdan i ne garantuje uspesnost slanja paketa dok sa druge strane TCP upravo pruza to, bezbednos i sigurnost prilikom prenosa paketa koristeci razne pakete potvrde pomocu kojih formira pouzdane komunikacione kanale.
    - Koristi se kao centralna tacka mnogi protokola, TCP,UDP,ICMP,IGMP
    - Poseduje opcije kao sto su, ogranicavanje zivota paketa, zapis izabranih deonica na putanji paketa, usmeravanje po zadatoj putanji
7. UDP (User Datagram Protocol)
    - Protokol koji ne uspostavlja komunikacioni kanal/vezu kao TCP (connectionless), posto je jednostavniji od TCP (ne koristi potvrde i sranja) on je mnogo brzi.
    - U sustini UDP prosiruje IP uvodjenjem koncepta PORT-a (prolaza) koji prestavlja postansko sanduce u koje se ubacuju paketi, neki proces ili program samo pristupa, provera i cita paketa iz tog sanduceta (sa tog PORT-a).
8. **ICMP (Internet Control Message Protocol)**
    - **Nadzorno upravljacki deo IP-a, koristi se za prenos informacija o gresci, primeri poruka o greskama su nemogucnost daljeg usmeravnja datagrama i zagusenje mreze.**
    - **Najvaznije ICMP poruke su, ZAHTEV ZA ODJEKOM (echo request/replay...ovo koliko sam skontao je u sustini pingovanje), PORUKA PREUSMERAVANJA (redirect), ZAHTEV ZA SMANJENJE BRZINE SLANJA (source quench).**
9. IGMP (Internet Group Managment Protocol)
    - Protokol koji krajnji racunari koriste za prenos informacija o pripadnosti grupama, krajnji racunar radi u dve faze...na pocetku on salje IGMP poruku za prijavljivanje u datu grupu, tu poruku prima IGMP usmerivac. Posto je pripadnost grupi privremena, lokalni IGMP usmerivac periodicno poziva (verovatno pinguje) krajnje racunare radi provere pripadnosti. IGMP ima podrsku za multicast funkcionalnost.
10. **Standardni aplikacioni protokoli i standardne aplikacije**
    - **TELNET i RLOGIN, podrska za udaljeni pristup i rad na nekom racunaru**
    - **SMTP (Simple Message Transfer Protocol), protokol pomocu kog klijent salje elektronsku poruku nekom serveru. Gmail na primer u okviru njihovog sistema mozda koristi neke drugacije, ne standardne, protokole medjutim SMTP je standard za slanje elektronskih poruka van sistema. SMTP serveri uglavnom koriste TCP i port 25. Postoje tri glavne komponente u okviru elektronske poste a to su sam citac, server i SMTP. CItac unosi postu koju salje na server ali takodje je i cita sa servera ili sa svoje masine. Mail se sastoji od zaglavlja i samog tela. U zaglavlju se potpisuje posiljaoc, navodi primaoc i tema same poruke sto je opciono. Telo predstavlja sam text.**
    - **POP3 (Post Office Protocol, version 3), protokol pomocu kojeg se prihvata posta sa SMTP servera i cuva na klijentskoj strani, STATELESS je i Bobisa**

ukoliko promeni komp nece moci da procita ponovo mail, IMAP (Internet Message Access Protocol) takodje se koristi za prihvatanje poruka sa SMTP servera. Glavna razlika izmedju IMAP i POP3 protokola je to sto IMAP ne cuva same poruke na lokalnoj masini dok POP3 radi upravo to. IMAP jednostavno sinhronizuje (i STATEFULL je) nase prijemno sanduce sa SMTP serverom dok POP3 skida poruke na nas racunar.

- **HTTP (HyperText Transfer Protocol) protokol za pretragu WEB stranica (W3). Protokol definise na koji nacin su poruke formatirane i na koji nacin se one odasilju, takodje govori kako odredjeni pretrazivaci i web serveri treba da reaguju na odredjene komande. Na primer sam URL(Uniform Resource Locator) predstavlja HTTP komadnu koja govori serveru koju stranicu da vrati pretrazivacu. Postoje dve verzije ovog protokola, HTTP i HTTPS(HyperText Transfer Protocol Secure) koji jednostavno komunikaciju izmedju klijenta i servera enkriptuje koristeci SSI (Secure Sockets Layers) ili TLS (Transport Layer Security). HTTP je Stateless Protocol sto znaci da se svaka komanda izvrsava nezavisno bez ikakvog znjanja o komandi koja je bila izvrsava pre nje, zbog toga je dosta tesko implementirati neki vid "inteligenecije" radi lakse komunikacije sajta sa korisnikom. Zbog toga se sam HTTP standard prosiruje raznim tehnologijama kao sto su kolacici (cuvanje nekih odredjenih podataka o korisniku radi bolje personalizacije sadrzaja i brzih odgovora, ogranicena velicina kolacica (4KB) kao i broj po domenu), java skriptice itd...Kod HTTP-a postoje dva tipa poruka(komande GET i POST), zahtevi (requests) ono sto salje korisnik i response(odgovor servera na zahtev). HTTP podrzava rad za greskama, odnosno omogucava laksu identifikaciju problema uvodjenjem kodova gresaka, na primer 404 greska znaci da server nije uspeo da pronadje fajl koji je korisnik zahtevao. Dva tipa konekcije, Non-Persistant i Persistant. Verzija 1.0 (Get, Post, Head), 1.1 (dodaje se PUT-upload i DELETE), 2.0 neka kompresija.**

11. **URI (Uniform Recourse Identifier)**
    - **Predstavlja ime, lokaciju ili obe stvari, dok URL predstavlja samo lokaciju, URI je superset URL-a. URL se koristi kako bi opisao nesto dok URI pruza tehniku kojom se omogucava samo definisanje/opisivanje necega.**
12. **DNS (Domain Name System)**
    - **Predstavlja hijerarhijski decantralizovan sistem za imenovanje racunara, servisa i generalno raznih resusra povezanih na internet ili neku privatnu mrezu. Asocira razne informacije sa DOMENOM (nama citljivom adresom na internetu). Omogucava prevodjenje nama citljivim adresama u racunaru razumljive adrese (numericke IP adrese). Postoje TLD (Top-Level Domain) serveri koji su odgovorni za com,org,edu kao i nacionale domene, AUTH serveri, svaka organizacija sa javno dostupnim mail serverima mora obezbediti DNS servis sa podacima o njima, njega odrzava sama organizacija ili ISP. Svaki ISP ima default name server sto je prvi lokalni DNS kome racunar salje neki upit, ako on nema pojma salje taj upit sledece**

***Boldovana pitanja su pitanja koja najcesce dolaze na ispit!**

DNS serveru! Takodje i ovde postoji kesiranje kako pristupanje root serverima ne bi bilo cesto. DNS koristi query i reply porukice.

13. **FTP (File Transfer Protocol)**
    - **Uspostavlja dva TCP kanala (default portovi su 20 za prenos i 21 za kontrolu veze) izmedju korisnika i servera, omogucava prenos podataka na server. Samo autorizovani korisnici imaju pravo pristupa odredjenom serveru. Koristi se DNS kako bi se razresilo ime servera na koji se povezujemo. FTP je STATEFULL protokol (pamti stanje svog kljenta, direktorijum gde se nalazi i prethodnu autentifikacjiu, podrska za rad sa vise korisnika), po zavrsetku slanja datoteke konekcija se zatvara i za novu ponovo otvara. Takodje podrzava povratne/statusne kodove, can't connect.**
14. Adrese (Fizicka i Logicka)
    - Postoje dva tipa adresa u mrezi, IP(logicka adresa) i MAC(Media Access Control) fizicka adresa. Logicka adresa se koristi u mreznom sloju dok se MAC adresa koristi u link sloju. MAC adresa predstavlja svaki fizicki uredjaj u mrezi...spomenut ARP i Hello(neki protokol za dobijanje MAC adrese racunara, salje svima Hello porukicu, svi mu odgovaraju tako dobija MAC adresu, takodje se uredjaju periodicnu javljaju kako bi znao da li su zivi) ovde mozda.
15. ARP (Address Resolution Protocol)
    - Prvobitno se proveri u listi da li postoji uredjaj sa odredjenom IP adresom, ukoliko da paket se prosledjuje na odgovarajucu MAC adresu uredjaja. Ukoliko ne upucuje se ARP (broadcast-svima) zahtev kako bi se identifikovao uredjaj kome je potrebno poslati neki paket. Lista sadrzi parove IP-MAC adresa uredjaja.
16. WEB-Cash (Kesiranje)
    - Uvodjenje posrednika, kopije izmedju klijenta i samog servera. Omogucava smanjenje direkte komunikacije sa serverom i brzi pristup samom materijalu (stranicama). Smanjuje se saobracaj ka globalnoj mrezi, instalira ga ISP (internet service provider). Kesic server (proxy) se ne ponasa samo kao server nego i kao klijent. On ukoliko ne poseduje potreban sadrzaj komunicira sa serverom dobavlja ga i potom cuva ukoliko je to moguce. Takodje komunicira sa serverom kako bi proverio samu verziju materijala koju poseduje jer je web sadrzaj promenjv (datum se navodi u HTTP zahtevu).
17. **Ethernet**
    - **Dominantna zena LAN tehnologija, jeftino, jednostavno i robusno resenje (naravno uz NIC - Network Interface Controller ili mreznu karticu). Uspesni of rivala Token Ring-a (MAU-Media Access Unit, topologija prstena najcesce, tokencici). Ubrzanje prenosa 10Mbps (moja brzina rip, f) do 10Gbps. Najcesce koristen u LAN (Local Area Network), WAN(Wide Area Network) i MAN(Metropolitan Area Network) izvedba. Standardizovani 80ih. Na pocetku ethernet je koristio koaksialni kable kao prenosni medijum, dok danas se koristi varijanta sa paricama (twisted pair) kao i opticki medijumi (spomenuti ako nemas pojma sta drugo semplovanje). Sistemi koji**

komuniciraju koristeci Ethernet dele podatke na manje delove koji se zovu frejmovi, svaki frejm sadrzi source i destination adresu kao i proveru da li je podatak uspesno i celokupno prenesen (checksum metod). Struktura Ethernet okvira je sledeca, adresa source i dest kao sto sam spomenuo gore, tip protokola koji ocekujemo da je sledeci, crc provera po prijemu.

18. CSMA/CD algoritam
    - Prihvata datagram sa mreznog nivoa i formira okvir za slanje
    - Oslusne kanal i ako je miran zapocne slanje, u suprotnom ceka da se oslobodi i pokusa ponovo kasnije
    - Ako u toku slanja CELOG okvira ne utvrdi koliziju, slanje je zavrseno
    - U slucaju kolizije salje se jam signal (vreme cekanja se formira u zavisnosti od broj kolizija)
    - Po prekidu, ceka neko vreme i potom se vraca na korak 2
19. Mrezni uredjaji
    - HUB(prvi nivo), osnovni mrezni uredjaj koji funkcionise na fizickom nivou OSI sranja, prima okvir, pojacava signal i salje ga dalje na sve izlaze/portove. Ne kontrolise broadcast i kolizione domene, vodi racuna o protokolima nivoa mreze, mala kasnjenja.
    - REPITER(prvi nivo), prvi polarni ethernet medijum je bio koaksijalni kabel, kod njega postoji ogranicenje u duzinu od 500m, sve iznad 500m znatno usporava sam prenos podataka i dovodi do raznih problema. Repiter resava obaj problem tako sto prima signal iz jednog segmenta (jedne strane, sa jednog koaksijalnog kabela) obnavlja ga/pojacava i ponovo salje na drugi segment (drugi koaksijalni kabel).
    - Sa povecanjem dimenzija sam internet se suocava sa problemom zagusenja, jedan od nacina da se umanji zagusenje je deljenje jednog segmenta na vise manjih. Ovim resenjem se izaziva novi problem a to je kako te male segmente povezati, kako im omoguciti da komuniciraju, resenje je u mreznom uredjaju drugog nivoa (bridge). Most pomaze u efikasnom regulisanju saobracaja, pamti MAC adrese uredjaj koje povezuje. Odredjenje okvire salje samo na uredjaje koji treba da ih prime.
    - SWITCH, naslednik mosta i huba, uredjaj drugog nivoa….neverovatno je pametan, pravljenje liste parova MAC ip adresa, formiranje kolizionog domena svakog uredjaja, jedan broadcast domen….plug and play. Postoje razni metodi pomocu kojih on odluci kako i kome da posalje paket, npr cut through samo iscita mac adresu, nema nikakve validacije sto je malo sranje. Store and foward je onaj klasican, primi, proveri i posalje gde treba. Tri moguca iskoga po prijemu paketa, ako uredja pokusava sam sebi da posalje paket onda se on odbacuje, ako uredjaj postoji u listi onda se salje tamo paketic, ako ga nema svima. HALF DUPLEX stari rezim, FULL DUPLEX (komutator) novi rezim.
    - Ruter(3 nivo), rutira/usmerava pakete u mrezi. Kontrolise kolizione i broadcast domene na svakom portu. Moze da povezuje razlicite tipove

mreza (LAN i WAN npr.), radi na principu IP adresa, RIP (routing information protocol) sluzi za kreiranje liste uredjaja u mrezi. Kljucni uredjaj za povezivanje korisnika na internet.

20. Logicka segmentacija (VLAN-Virtuelni LAN)

- **Kod mreza koje koriste mostove, tj. Komutatore kada se paket broadcastuje, salje svima moze doci do zagusenja posto svi dele isti broadcast domen, upravo zbog toga se mreza deli, segmentira na manje delove kako bi se zagusenje izbeglo. Broadcast paket se ne preliva van svog segmenta. VLAN je skup cvorova koji su zajedno grupisani u jedan broadcast domen. 1 VLAN switch = N VLAN-ova. Razlog uvodjenja, brzina, specificne potrebe kompanija, laksa kontrola saobracaja za mreznog administratora (lista za pristup).**

21. Modulacija

- **Signal nosac (carrier) i signal informator (signal koji sadrzi informacije koje zelimo da prenesemo). Signal informator modifikuje signal nosac (to je proces modulacije) koji se potom salje kroz neki kabel, bezicno…i na prijemniku biva demoduliran suprotnom metodom od metode modulacije kako bi se signal informator uspesno ekstraktovao. Postoje razne vrste/metodi modulacije, modulacije pomocu menjanja frekvencije, amplitude itd.**

22. Centralizovana struktura

- **BSS(Basic Service Set) cini bazna stanica i skup produzenih terminalskih stanica, BSS se ruterom povezuje sa internetom, zicnom vezom, svi terminali pricaju sa baznom stanicom, centralizovana struktura.**

23. Decentralizovana struktura (AD-HOC)

- **Teremina sa terminalnom se povezuje, na primer konferencijska soba...tipicno za WPAN(Wireless Personal Area Network) uredjaje.**

24. Radio prenos

- **Prenos informacija preko elektromagnetskih talasa, osnovne osobine (domet i prostiranje) osudjuje frekvencija radio talasa, raspolozivi frekventni opseg se deli u opsege i kanale. Podela spektra je tehnicko ali i politicko pitanje.**
- **Radio talasi putuju kroz prostor (vazduh ili vakum) pravolinijski u svim pravcima, moze doci do refleksije...informacija se prenosi modulacijom. NIkola Tesla legenda ziva smislio radio prenos.**
- **Gubljenje signala se desava usled same duzine preko koje je potreban da se prenese signal, odredjenih materijala koji upijaju signal ili pojavljivanjem sumova koji uticu na signal (vremenske nepogode, vegetacija). Takodje signali medjusobno mogu da smetaju jedan drugom, da se "sudaraju". Moze se ovde spomenuti i doplerov efekat mislim kao i fading, pojava koja se desava usled previse putanja koje signal moze da izabere do lokacije.**

25. Deljenje spektra

***Boldovana pitanja su pitanja koja najcesce dolaze na ispit!**

- **Radio spektar je zajednicki resusr koji mora da se deli. Uspesnost komunikacije zavisi od same podele spektra. Tehnike za podelu spektra (mutlplexiranje) su: prostorne (podela na celije), frekventne, vremenske i tehnike sa rasutim spektrom (spread spectrum).**
- **Prostorna podela, svaka zena ima svoj opseg/kanal koji je razlicit od komsijinog, ogranicen broj korisnika.**
- **Frekventna raspodela, koristcena u kombinaciji sa prostornom podelom predstavlja krajnje jednostavno resenje gde se unutra svake celije definisu posebni frekvencijski opsezi.**
- **Vremenska podela, raspoloziv opseg se deli na kanale (koristi se FDMA), jedan uredjaj ima pristup vise kanala….mnogo bolja raspodeljenost i iskoriscenost.**
- **Spread spectrum/rasireni spektar prenos u opsegu sirom od informacionog, svi koriste isit opseg ali svoj signal prepoznaju zahvaljujuci pseudo kodu, znacajno veca otpornost na smetnje. Nastao u vojsci radi sprecavanja osluskivanja. Generise se jedinstveni kod koji se menja za svaku frekvenciju. Kod je slucajan, izveden iz bazne stanice...period ponavlja koda mora biti jako dug, medjusobna korelacija izmedju dva koda mora biti jako mala. Dve CDMA tehnike (CDMA - metoda podele sa rasutim spektrom), sinhrona i asinhrona, sinhrona je vremenski sinhronizovana, pocetak slanja svih stanica je isti, asinhrona.**

26. Napadi na internetu/mrezama
    - Packet snifing
    - IP spoofing (kao za PSN kad oces da igra destiny online)
    - Record and playback
    - DOS (Denial of Service), spomenuti zombie mozda
    - Crvici i razni malware, trojanski koncici.
    - Spyware (jebeni Valorant)
    - WIreshark prisluskivanje, presretanje
27. Zastita od napada na internetu
    - Autentifikacija, posiljalac i primaoc medjusobno treba da potvrde identitet jedno drugom.
    - Poverljivost, posiljaoc kripture a primalac dekriptuje (privatnim kljucem, asimetricna kriptografija)
    - Integritet poruke, nemoguca izmena u prenosu, neki vid verifikacije po prijemu mozda

28. Metode kriptografije

- **Private/Simetricni kljuc (obe strane poseduju kljuc koji samo oni vide a ne ona kurva Trudi)**
- **Javni kljuc (kljuc koji se zamenjuje)**
- **Monoalfabetski kod, zamena jednog slova drugim, cezarova sifra**
- **Polialfabetski kod, n pravila zamene u n koraka, napredni cezar**

***Boldovana pitanja su pitanja koja najcesce dolaze na ispit!**

- **Blokovsko zastitno kodiranje, neki blok se deli na manje blokcice, koriste se funkcije za skremblovanje sllucajan broj puta blokova kako brute force metodom ne bi se lako pronaslo resenje. Primeri DES. AES. Ideja da svaki ulazni bit utice na broj izlaznih bitova u blokcicu.**

MREZE 2 ISPITNA PITANJA

1. DIO

1. **Objasni osnovnu logiku HTTP protokola kao i razliku izmedju perzistentne i neperzistentne varijante?**

HTTP (Hypertext transfer protocol) Web-ov protokol aplikativnog sloja, stateless organizovan po klijent-server modelu gdje klijent zahtjeva, prima i prikazuje Web objekte a server salje objekte kao odgovor na primljeni zahtjev. Klijent inicira TCP konekciju na portu 80, server je prihvaca, razmjenjuju se HTTP poruke i TCP konekcija se zatvara. HTTP se zasnva na mehanizmu da je svaki objekat na Web-u (HTML dokument, slika, video) adresiran preko URL-a. U toku parsiranja html odgovora klijent moze naici na dodatni broj referenci.

Ako je u pitanju nonperistant HTTP klijent ce za svaku referencu morati ponovo zahtjevati konekciju, cekati da se ona odobri, poslati zahtjev i ceakti odgovor nakon cega se raskida konekcija i to ce se desiti onoliko puta koliko referenci je pronasao dok u slucaju persistant HTTP-a konekcija ostaje otvorena pa se poruke istih klijent/server ucesnika salju u okviru jedne sesije sto znaci da klijent salje novi zahtjev cim u toku parsiranja oktrije novu referencu (ne mora ponovo uspostavljati konekciju jer nije ni prekidana) cime se dosta stedi na vremenu (trosi samo 1 dodatni RTT za prenos svih objekata referisanih web stranicom) za razliku od nonpersistant HTTP-a koji zahtjeva 2 dodatna RTT po SVAKOM objektu sto uzrokuje OS opterecenje za svaku TCP konekciju.(cesto pretrazivaci otvore paralelne TCP veze da se sto brze dobave objekti).

2. **Sta je zadatak web proxy servera? Zasto je uvedena i kako radi komanda za uslovni pristup web sadrzajima?**

Proxy server je rjesenje kojim se tezi rasterecenju originalnih servera, smanjenju saobracaja ka globalnoj mrezi i unapredjenju performansi Interneta na nacin da uredjaji kada traze neki dokument se prvo obracaju lokalnom proxy serveru (kojeg instalira ISP, univerzitet i sl.) koji u sebi ima kesirane dokumetne iz ranijih potrazivanja pa ako je trazeni objekat vec u cache-u proxy ga odma isporucuje (ne izlazi se dalje u mrezu) a ako ga nema obraca se originalnom serveru koji mu ga isporucuje, on taj objekat skladisti kod sebe ako ga neko bude opet trazio i naravno klijentu dostavlja dokument koji je od proxy-ja u pocetku i trazen. Proxy se ponasa i kao server (kada se desi cache hit) i kao klijent (cache miss pa onda on od originalnog servera trazi dokument)

Komanda za uslovni pristup (Conditional Get) je nastala kao posljedica toga sto je sadrzaj Web stranica promjenjiv pa se ne zna da li se na proxy-ju nalazi vremenski zadovoljavajuca ili zastarjela kopija dokumenta pa proxy server u svome zahtjevu za neki dokument navodi da mu se posalje nova verzija dokumetna ako je modifikovan nakon datuma navedenog u zahtjevu, ako odgovor izostane znaci da je kopija dokumenta na proxy-ju bila validna a ako originalni server otkrije da on ima noviju verziju od navedenog salje je proxy serverui a on je usvaja.

3. Sta je to DNS, hijerarhija DNS?

DNS(Domain Name System) je distribuirana baza podatka implementirana hijaerarhijskim skupom name server-a. Upotreba ovog sistema se odvija po istoimenom DNS apliaktivnom protokolu koji definise komunikaciju izmedju uredjaja i name servera zarad razrjesenja referenci oko imena. DNS za unesen hostname (znakovni oblik) prevede u IP adresu (radi i obrnuto). Pruza mogucnost reimenovanja host racunara (ima primarno kanonicno ali i alias ime), reimenovanje mail servera kao i mogucnost raspodjele opterecenja (umnozavanje Web servera i vezivanje skupa IP adresa za jedno kanonicko ime – jedan od primjera bi bila logika da preusmjerava na najblizi web server iz tog skupa IP adresa).

DNS serveri se organizuju hijerarhijski: najvisi nivo su DNS Root serveri, nize se nalze com, org i edu DNS serveri koji se opet granaju na nize DNS servere.i u sustini postuju pravilo ako visi DNS server ne poznaje mapiranje pristupa nizem DNS serveru.

Npr kada klijent trazi www.facebook.com obraca se root serveru da nadje com DNS server na kome ce traziti dalje facebook.com DNS server na kome ce pak traziti IP adresu od www.facebook.com.

4. Izmedju prenosa bita i simbola stoji sledeca relacija:

1.)bps=baud * br_simbola

2) bps=baud / br_simbola

3) baud=bps* broj_simbola (Mislim ovaj nisam sig.)

Baud – broj prenesenih simbola u sekundi gdje 1 simbol kodira N bita a bps je broj prenesenih bita u sekundi

5. Sta je hub i zasto ima ogranicenje?

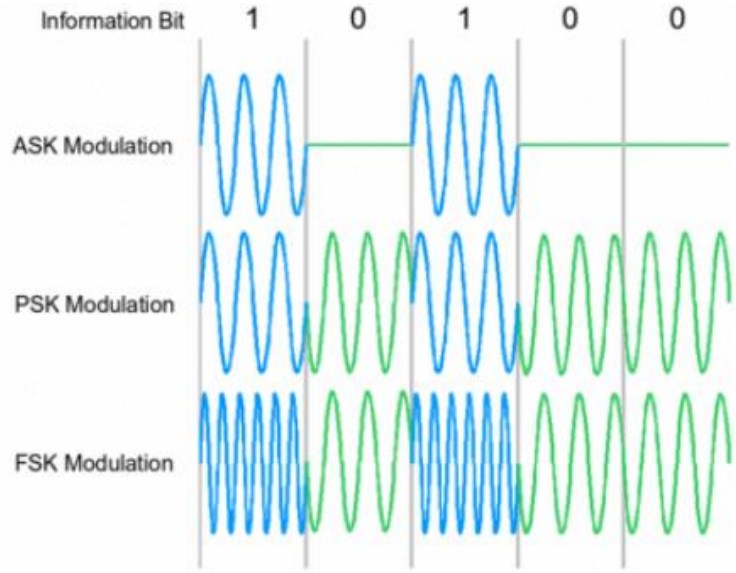
Repeater, Hub je osnovni uredjaj u mrezi koji funkcionise na fizickom nivou OSI ref. modela. On prima okvir, regenerise preamble, pojacava signal i salje ga dalje (ali na sve svoje izlaze jer

nije inteligentan da zna ko mu se na kom portu nalazi) te ne kontrolise niti broadcast niti kolizione domene niti vodi racuna o protokolima nivoa mreze. Ograniceni su zbog toga sto ne otkrivaju kolizije, zadrzavaju jedan kolizioni domen i zakrcuju mrezu (zbog broadcast nacina slanja).

6. Navedi i objasni osnovne vrste digitalne modulacije

Postoje tri osnovna tipa digitalne modulacije a to su:

- ASK (Amplitude Shift Keying) – 0 i 1 se razlikuju po amplitudi
- PSK (Phase Shift Keying) - 0 i 1 se razlikuju po faznom uglu
- FSK (Frequency Shift Keying) – 0 i 1 se razlikuju po frekvenciji

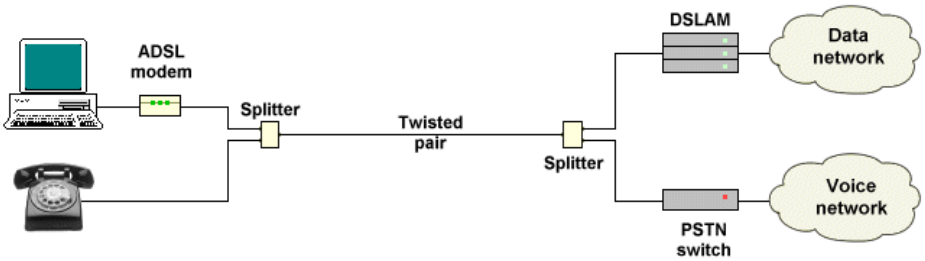


Pored navedenih 1 bit-nih modulacija postoje i modulacije koje koriste vise bita po simbolu.

7. xDSL

Tehnologije sirokopojasnog prenosa preko digitalne pretplatnicke linije (DSL- digital subscrieber line) bez ometanja osnovne telefonske usluge na istoj bakarnoj parici. xDSL koristi frekvencije iznad opsega potrebnog za rad telefona. Ima vise razlicitih verzija koje se razlikuju po brzini i uslugama. Odnos upload/downlaod je takav da je upload uglavnom sporiji.

Na korisnickoj strani ovakve veze se nalaze Spliter, DSL modem, ruter dok se u telefonskoj centrali nalze Spliter, DSLAM.



Spliter razdvaja TF DATA kanale dok je DSLAM mrezni uredjaj koji prosledjuje IP pakete u oba pravca.

Aktuelne varijante xDSL tehnologije su ADSL(najpopularnija), VDSL, VDSL2. Primjenjivost zavisi od odstojanja od optike/centrale, ukupan prenosni opseg se dijeli na 256 kanala po 4 kHZ od kojih je 32 za upload te svaki kanal nezavisno prenosi podatke. Koristi se N-QAM modulacija koja se adaptira prema uslovima prenosa (nivou suma) u svakom od pod-opsega. Razlicit je broj bita po simbolu u razlicitim kanalima (N nije isto za sve kanale).

1. **Od cega se sastoji Web stranica?**

Web stranica se sastoji od objekata (to moze biti HTML file, JPEG image, Java applet, audio file itd.) a definisana je osnovnim HTML fajlom koji sadrzi na reference vise objekata gdje se svaki objekat adresira pomocu URL.

2. **Protokoli za pristup e- posti**

Ovi protokoli ne sluze za slanje e poste nego za njeno preuzimanje sa servera.

POP (Post Office Protocol) funkcionise na nacin da se agent prvo autorizuje pa se onda preuzima e mail. Koristi download & delete rezim sto znaci da korisnik ne moze ponovo da procita skinuti mail ako promjeni racunar. Protokol je stateless izmedju sesija tj one su medjusobno nezavisne,

IMAP (Internet Mail Access protocol) pruza nesto vise mogucnosti nego POP (kompleksniji je) te poruke ostaju na serveru. Dozvoljava korisnicima da sami organizuju svoje poruke u foldere zbog cega on vodi racuna o korisnicima (nije stateless).

HTTP se takodje moze koristiti za pristup postanskom sanducetu na serveru (gmail, Hotmail, Yhoo!)

3. **Exponential backoff sta oznacava**

Exponential backoff je postupak u CSMA/CD algoritmu po kome Ethernet adapter ceka kada se desi kolizija. Takvo cekanje se realizuje tako sto adapter produzuje suspenziju pri pojavi uzastopnih kolizija na nacin da ako je m-ta uzastopna kolizija, bira se slucajan broj iz K opsega $\{0,1,2,...,2^m - 1\}$ te se ceka K*512*bit_time gdje je bit_time vrijeme potrebno za slanje jednog bita.

4. Proces filtriranja i prosledjivanja kod switch-a

Za razliku od hub-a koji ne zna ko mu je na kom portu pa primljeni ethernet okvir salje na sve portove switch je pametniji i on ispituje MAC adresu dolaznog okvira i selektivno ga usmjerava na jedan od svojih izlaza (portova) koji je vezan za tu MAC adresu (zna koja MAC adresa mu se nalazi nakacena na koji port).

Metode kojim se odlucuje kome se prosledjuje okvir su:

- Store and Forward je spor ali pouzdan metod u kome se cio okvir smjesta u buffer switch-a uz provjeru FCS-a (Frame Chechsum) te se samo validni okviri prosledjuju a nevalidni odbacuju
- Cut trough – brz ali nepouzdan metod koji analizira samo 6 prvih bajta okvira kako bi doznao MAC adresu odredista te nema validacije vec se prosledjuju svi pristigli okviri pa i oni osteceni (jer se ne zna da su osteceni jer je samo procitao MAC)
- Fragment free – je metod kompromisa izmedju ove dva metoda gdje se okvir prosledjuje nakon prijema prva 64 bajta bez validacije. Rizik prosledjivanja nevalidnih okvira se smanjuje jer su nevalidni okviri najcesce kraci od 64 bajta te se oni odbacuju.

Kako switch zna gje mu je ko? Pa odrzava Switch tabelu u kojoj se za svaku MAC adresu nalazi njoj odgovarajuci port i vremenski okvir (TTL). Ta tabela se popunjava u toku rada te switch polako „uci“ gdje je ko pa u slucaju kada mu stigne neki okvir on odma zabiljezi podatke od posiljaoca, pogleda ko je primalac ako zna na kojem portu je destMAC on samo tamo i prosledi (osim u slucaju kada je odrediste na istom portu sa koga je stigao frejm – tada se odbacuje) a ako ne zna, salje na sve portove sem na onaj sa koga je frejm stigao.

5. Objasni ideju virtuelnih lokalnih mreza, kako se formiraju i sta obezbjedjuju

Ideja jeste da se unutar jedne LAN mreze (gledano sa fizickog aspekta) moze konfigurisati N virtuelnih (logickih) mreza. U sustini VLAN je skup cvorova grupisanih u jedan broadcast domen koji je zasnovan na logickoj organizaciji ne na fizickim lokacijama. Switch-evi se programski konfigurisu i za svaki VLAN odrzavaju tabelu adresa i tabelu prosledjivanja (jednostavna konfiguracija VLAN-a samo grupisemo koji portovi su u kom VLAN-u nema

potrebe za nikakvom fizickom reorganizacijom) Broadcast domen LAN mreza se prekidao pomocu rutera a broadcast VLAN mreza se prekida preko switch-a. Ovakvom organizacijom se postize to da uredjaji iz jednog VLAN-a ne vide saobracaj iz drugih VLAN-ova. Ovo rjesenje je zgodno za rukovanje saobracajem (zbog podjele na vise broadcast domena).

Za kreiranje VLAN-a je potreban switch kome se unesu parametri za VLAN ali ako zelimo komuniakciju izmedju VLAN-ova to vec zahtjeva upotrebu rutera jer switch to ne umije.

6. **HTTP 1.0,1.1., 2.0 sta su uveli**

HTTP/1.0 metode: GET (uzmi), POST (postavi, posalji), HEAD (isto kao GET samo trazi od servera da u svom zahtjevu izostavi zahtjevani objekat)

HTTP/1.1 metode: HHTP/1.0 + metode PUT (upload file iz tijela poruke na poljem zadatu URL) i DELTE (brise datoteku oznacenu sa URL poljem)

HTTP/2 je kompleksnije rjesenje koje je uvelo ubrzanje rada i kompresiju.

7. **Objasni funkcionalnost i nacin rada zvjezdastog repetitora (hub-a). Zasto postoji ogranicenje u broju nivoa?**

Hub je u osnovi komprimovana zajednicka magistrala koja koristi UTP ozicenje uz regeneraciju signala (u samom centralnom uredjaju) gdje se biti sa jednog prolaza prosledjuju na sve ostale bez bufferovanja ovira i bez CSMA/CD logike gdje eventualnu koliziju detektuju mrezni adapteri LAN stanica. Stanice povezane na hub vide sve pakete u mrezi (jedan broadcast tomen).

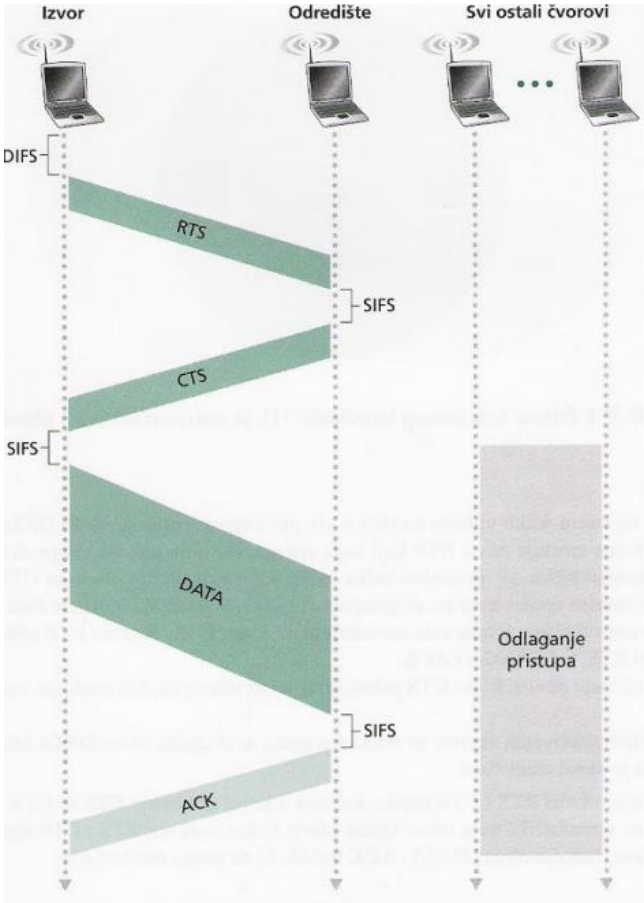
Svaki prolaz (port) omogucava jednom uredjaju da bude prikljucen na zvjezdasti repetitor, zvjezdasti repetitor ne analizira adresu u zaglavlju okvira te nije u mogucnosti da identifikuje na koji prolaz treba da uputi okvir pa ga prosledjuje na sve izlaze (samim tim sto nema bufferovanja i analize nema ni detekcije gresaka u poruci). Zbog toga upravo i postoji ogranicenje u broju nivoa jer su svi uredjaji u jednom broadcast domenu pa bas zbog tog broadcast slanja mreza bi postala nefunkcionalna sa velikim brojem uredjaja, kasnjenje veliko.

---

1. **HTTP/1.1 metodi:**

- Definisu nacin prezentacije podataka iz web stranice
- Obuhvataju prenos fajlova pomocu PUT i DELETE komandi
- Definisu format upita za pristup podacima sa web stranice **(Tacno)**

2. **Kolacici (zaokruzivanje)** – vec objasnjeno u poglavlju sa proxy
3. **Komutatori zaokruzivanje** – vec objanjenji iznad
4. **Zaokruzivanje - rezervacija kanala** - je u sustini takodje CSMA/CA pristup za izbjegavanje kolizije gdje se kanal rezervise tako sto je uveden mehanizam sa dva dodatna paketa, prvo se ceka DIFS period zatim se salje RTS paket kojim se zahtjeva od odredista vrijeme potrebno za prenos gdje odrediste potvrjuje rezervaciju tog vremena nakon koga (tek nakon rezervacije!) krece transport podataka (znamo da smo ekskluzivni na medijumu).



Ova procedura je opciona jer povecava kasnjenje u mrezi.

2.DIO

1. Firewall i aplikacijske barijere, razlike

Razlika je u tome sta koriste kao skup mogucih ogranicenja za restrikciju saobracaja. Standardni firewall filtrira paket za paketom primjenjujuci fiksni skup pravila iz ACL tabele (kod statelles-a), pravila baziranih na osnovu IP, UDP i TCP zaglavlja tj. vrednosti polja zaglavlja. Statefull firewall pored fiksnih kriterijuma baziranim na IP, UDP i TCP zaglavljima takodje kotisti ta zaglavlja da prati „smislenost“ paketa koje filtrira.

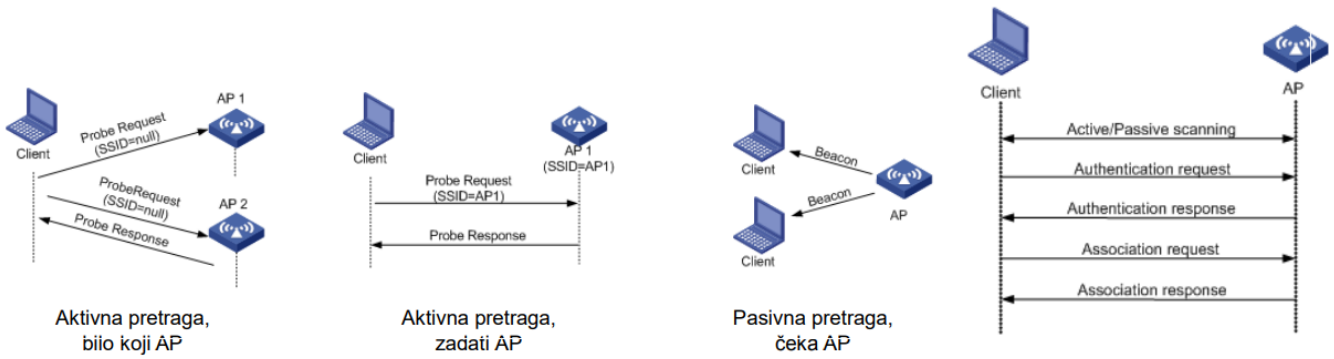
Aplikativne barijere prosiruju taj skup i pored pomenutih zaglavlja vrse filtraciju i na osnovu aplikativnih podataka (npr. dozvoli nekim internim korisnicima da koriste Telnet van loklane mrze.)

2. Objasni prikljucivanje baznim stanicama

Administracijom svaka pristupna racka (AP) dobija svoj SSID (Service Set ID) od jedne ili dvije rijeci kao i svoj opseg za prenos definisan brojem kanala. Jesan BSS moze imati vise AP povezanih komutatorom ako se njima dijeljeni kanali medjusobno ne preklapaju (povecanje propusnosti).

AP periodicno salje okvire za navodjenje (beacon) koji sadrze njen SSID i MAC adresu. Terminalske stanice tako dobijaju mogucnost prijave na osnovu MAC adrese ili lozinke. U toku rada terminal ostatak interneta vidi kao racunar u podmrezi bazne AP stanice.

Proces pridruzivanja klijenta pocinje pretragom raspolozivih WLAN (aktivno –terminal trazi AP, svaki ili prekonfigurisan; pasivno – terminal ceka navodjenje), zatim se autentifikuje nakon cega (ako je uspjesno) pridruzuje i moze poceti komunikacija.



3. **Sta je sustina radio prenosa u prosirenom opsegu? Kako se siri spektar signala u DS (Direkt Sequence) tehnici?**

Radio spektar je zajednicki resurs i mora se dijeliti pa od pravilne podjele i upotrebe raspolozivog opsega zavisi i sama uspjesnost komunikacije.

Spread spectrum (resireni spektar) vrsi prenos u opsegu sirem od informacionog te je bitno drugaciji koncept (u odnosu na frekventni i vremenski multipleks) koji je omogucio drasticno veci broj korisnika (dodatak: u frekventnom bi veci broj korisnika iziskivao precizniju podjelu frekventnih opsega sto je tesko izvodivo zbog preklapanja a u vrmenskom bi vrmenski prozori bili neefikasno uski). Prenosni opseg se ne dijeli nego svi koriste isti ali svoj signal raspoznaju zahvaljujuci pseudo slucajnom kodu cime se znacajno povecava otpornost na interferenciju signala (ne koristimo vise frekventnih domena pa da pazimo na preklapanje sa okolinom). Pseudoslucajni algoritam polazeci od pocetne vrednosti (sjeme-seed), deterministicki odredjuje sekvencu kojom se siri ulazni signal te je proizvedena sekvenca statisticki slucajna.

Interferencije izmedju kanala i susjednih celija nema ako obezbjedimo da su im pseudoslucajni kodovi RAZLICITI.

8. **TLS ili TLS zastita na TCP**

SSL obezbjedjuje zastitu na transportnom nivou za sve TCP-aplikacije (npr. izmedju web browser-a i servera za e trgovinu). Pruza sigurnosne usluge autentikacije servera, kripto-zastite podataka kao i opcionu autentikaciju klijenta. SSL. SSL mozemo posmatrati kao sigurnosnu nadogradnju TCP kao da se izmedju aplikacionog i transportnog sloja smjesti SSL podsloj koji je sa aplikacionim slojem povezan preko SSL soketa a sa transportnim TCP soketom.

SSL komunikacija se odvija u 3 faze sa tim da se nakon zavrsetka prenosa komunikacija zatvara:

- Rukovanje (Handshake) predstavlja autentikaciju servera i razmjenu kljuceva: uspostavlja se standardna TCP sesija uz dogovaranje o tipu enkripcije nakon cega server (Alisa) salje svoj sertifikat, klijent (Bob) kreira glavni kljuc, sifruje ga Alisinim javnim kljucem i salje je Alisi koja ga dekriptuje svojim privatnim kljucem.
- Key Derivation – na osnovu glavnog kljuca (Master Key- MS), Alisa i Bob generisu dva simetricna kljuca za sifrovanje jedan za smjer Alisa ka Bobu a drugi od Boba ka alisi kao i dva MAC kljuca isto za dva smijera. Ovo se radi zbog vece sigurnosti jer se razliciti kljucevi korsite u dva pravca komunikacije.

- Data transfer: TCP strim bajtova se dijeli na blokove od n bajta, za svaki blok se generise MAC kod koji se dodaje na blok pa se sve to sifruje simetricnim kljucem i zajedno sa otvorenim SSL zaglavljem (Tip, Verzija, Duzina) salje

9. Objasni razliku izmedju stateless i statefull sigurnosnih barijera. Koje podatke one koriste?

Stateless paket filteri su filteri bez stanja sto znaci da kao kriterijum filtriranja koriste samo fiksna pravila kada odlucuju da li paket smije proci firewall (kriterijum po portokolu, po ACK-u, portu i sl.) dok statefull filteri pored svakako restriktivne stateless metode ne dozvoljavaju prenos nekih paketa koji su nelogicni na nacin da prati status svake TCP konekcije:

- Uspostava (SYN, SYN+ACK, ACK)
- Prekid (FIN, ACK)
- Odlucuje da li neki od in/out paketa imaju smisla
- Ako nema aktivnosti (po isteku timeout-a) odbacuje neaktivnu vezu i brani dalji saobracaj paketa

Ove barijere koriste podatke iz IP, UDP, TCP zaglavlja.

10. SNMP, kodiranje (prezentacija) podataka u SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) se sastoji od 4 kljucna dijela:

- Management information base (MIB)(Distribuirana baza mrežnih podataka, potrebnih za upravljanje)
- Structure of Management Information (SMI): (Definicija podataka u MIB(Management Information Base) objektima)
- SNMP protokol (Prenos komandi i podataka između upravljača i agenata, Podaci u sklopu upravljačkih objekata)
- Sigurnost i administracija (Glavna unapređenja u SNMPv3)

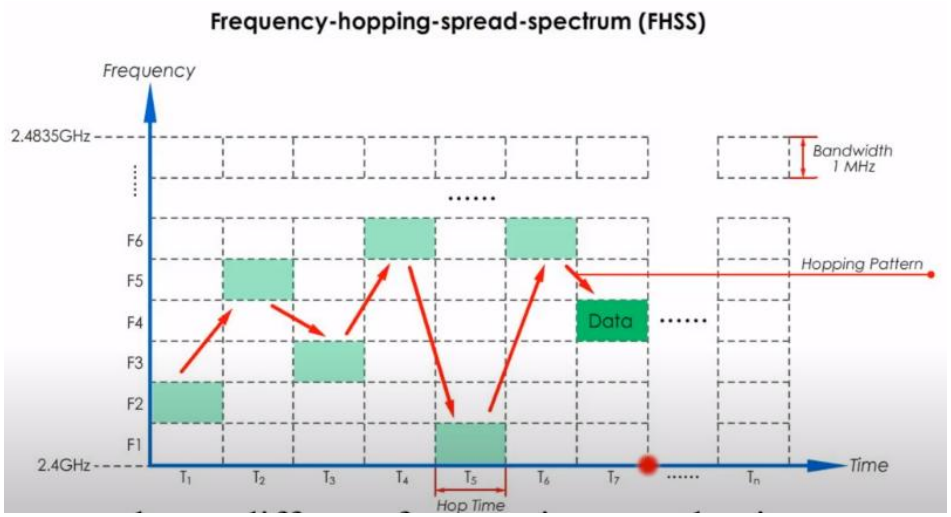
Dodatno: SMI definise sledece: osnovne tipove podataka, OBJEST-TYPE tipove podataka (definise tipove i znacenje podataka jednog upravljanog objekta), MODULE_IDENTITY (grupise vezane objekte u MIB modul).

Problem moze nastati usljed razlicitog formata i konvencije smjestanja podataka izmedju dva host-a (jedan big-endian drugi little, razlicit PACK). Najkorektnije rjesenje je da posiljalac prevodi podatke u foramat nezavisan od obe strane (standardizovan format-primalac zna sta da ocekuje kao prijem) koji se po prijemu prevodi u format primaoca. Koristi se TLV kodiranje

ASN.1 objekata podataka (slicno SMI). Ideja TLV kodiranja jeste slanje podatka koji sam sebe identifikuje tj polje T (Type) opisuje tip podataka(jedan od ASN.1 tipova), L (Length) opisuje duzinu u bajtima dok V (Value) opisuje vrijednost podatka kodirana po ASN.1. standardu.

1. Objasni FHSS

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) je jedna od tehnika prenosa u rasirenom opsegu gdje se signal prenosi na razlicitim frekvencijama koje se mijenjaju u pseudoslucajnoj sekvenci poznatoj na obe strane (kljucno). Drugacije receno signal ce jedan vremenski period biti unutar jednog frekventnog opsega, narednom u drugom i kada se prate te promjene uocava se kao da signal skakuce iz opsega u opseg gdje se nakon nekog vremena uocava uzorak skakanja tj hopping pattern. Poenta svega ovoga jeste nepredvidivost tj da zlonamjerni napadac presreo paket mora da poznaje hop pattern.



5. IPSec

Predstavlja zastitu IP sloja koja pruza tajnost na mreznom nivou na nacin da predajni racunar sifruje podatke u IP datagramu, pruza mogucnost autentifikacije izvorisne IP adrese. Koriste se dva osnovna protokola Authentication Header (AH) i Encapsulation Security Protocol (ESP) gdje za oba navedena postoji handskahe izvora i odredista gdje se kreira logicki kanal na mreznom nivou koji se naziva security association (SA) koji je jednosmjeran i jedinstveno odredjen sa protokolom (AH ili ESP), source IP address i 32-bit connection ID.

AH omogucuje integritet i autentifikaciju ali ne i povjerljivost a ESP integritet, autentifikaciju i povjerljivost te je sire koriscen od AH.

Veoma je pogodan za zastitu komunikacije izmedju dva udaljena dijala jedne mreze (centrala i kancelarija) te takodje omogucuje sigurnu vezu preko javnog interneta (VPNs) ali je i svojevrsna prevencija „snimi i ponovi“ napada. IP je connectionless a IPSec je connection-oriented. Najznacajnija i najcesce koricena kombinacija je tunelovanje (krajnji ruteri realizuju IPSec funkcionalnost, krajnji racuanri ne moraju) u rezimu ESP.

4. **Kako se zove i kako se izvrsava protokol slanja kod Wi-Fi mreza? Koja je od kljucnih razlika u odnosu na zicni Ethernet?**

Razlika izmedju Ethernet-a i Wi-Fi se u osnovi bazira na rukovanju kolizijama, Ethernet koristi CSMA/CD algoritam gdje detektuje koliziju i suspenduje slanje na slucajan period prije no sto ponovo oslusne sto znaci da se mehanizam zasniva na detekciji kolizije dok se kod Wi-Fi koristi CSMA/CA algoritam koji se zasniva na izbjegavanju (nema detekcije) kolizije te se realizuje na nacin da:

- Postupak slanja se pokrece tek ako je kanal slobodan bar DIFS vrijeme
- Predajnik pokrece brojac (backoff time) na slucajnu vrijednost koja je manja od CW-a (Collision Window) i odbrojava sve dok je kanal slobodan dok se u suprotnom brojac zamrzava.
- Po isteku brojaca smo sigurni da je kanal SIGURNO slobodan pa stanica salje cio okvir i ceka potvrdu
- Izostanak ACK-a inkrementira CW a prijem ACK-a vraca CW na min. vrijednost
- Ako ima jos paketa predajna stranica se vraca na korak 2 (pokretanje brojaca)

Prostije receno, DIFS sprecava da sve spremne stanice zajedno napadnu kanal u istom trenu i izazovu koliziju te ce poceti da salje ona kojoj prvoj istekne backoff brojac (ali stranice koje su medjusobno skrivene mogu da naprave koliziju).

5. **Nabroj i objasni tri osnovna elementa zastite komunikacije izmedju dva ucesnika, Sta se stiti?**

Povjerljivost: Samo posiljalac i primalac mogu da „razumiju“ sadrzaj poruke za sta se koriste metode kripto zastite tako da posiljalac sifruje poruku a primalac desifruje poruku.

Autentikacija: Posiljalac i primalac treba da medjusobno (jedan sa drugim) potvrde identitet

Integritet poruke: posiljalac i primalac nastoje da obezbjede da se poruka ne moze mijenjati (u prenosu ili naknadno) neovlasceno i neprimjeceno.

Pristup i raspolozivost: servisi moraju da budu pristupacni i raspolozivi korisnicima.

6. Objasni sustinu TLS zastite i koji dio TCP segmenta je zasticen

Ima TLS (SSL) vec objasnjen uz napomenu da je cio TCP paket zasticen (I preko racunatog MAC-a pa enkriptovan zajedno sa njim).

7. Sustina radio prenosa (Frequency Hop)

Sustina radio prenosa jeste to da se vazduh iskoristi kao medijum za prostiranje elektormagnetnih talasa – neogranicen medijum . Osnovne osobine (domet, prostiranje) radio prenosa direktno zavise od frekvencije radio talasa. Raspolozivi frekventni opseg se dijeli u opsege i kanale. Komunikacioni uredjaji se razvijaju za rad u ograniceniom opsegu. Podjela spektra je tehnicko ali i politicko pitanje te posotoje tijela na svjetskom nivou koja propisuju opsege i njihovu primjenu.Radio talasi putuju kroz vazuh ili vakuum u svim pravcima a na povrsinama kao sto su jonosfera ili tlo dolazi do refleksije. Sama informacija se prenosi sistemskim mijenjanjem neke osobine radio talasa kao sto je aplituda frekvencija ili faza (odatle proizlaze razlicite tehnike modulacije). Pijem signala podrazumjeva prihvat indukovanog signala sa antene koji se po tom demodulise. Kvalitet prijema direktno zavisi od kolicine energije radio talasa uhvacene preko radio prijemnika.

Problem slabljenja ili izoblicavanja je najcesce smanjenje jacine signala (gubitak signala usljed povecanja udaljenosti, apsorbcija od strane nekih materijala, prepreke i sumovi), smetnje od strane drugih izvora (interferencija sa uredjajima u okolini tj. problem skrivenog terminala), zamucivanje signala usljed odbijanja o razlicite objekate ili zemlju pa radio talasi na odrediste stizu putanjama razlicite duzine.

Frequency Hopping je objasnjen vec iznad.

6. Malware napadi i tipovi

Malware je neprijateljski invazivni program koji ometa normalan rad racunara te se cesto samostalno sire i repliciraju preko zarazene mreze zombi racuanra (botnet). Javljaju se u razlicitim formama:

- Virus (infekcija zahtjeva aktivnu radnju korisnika npr. da otvori fajl u prilogu mail-a, replicira se zapisom na lokalnom racunaru i dalje se siri preko mreze)
- Worm (za razliku od virusa infekcija je pasivna, aktivira se sam po prijemu na napadnuti racunar i replicira se sam dalje)
- Trojanski konj (skriveni dio nekog legitimnog softvera)

- Spyware (spijunira i snima razlicite akcije korisnika)

Spoljni napadi su napadi sa nekog drugog racunara u mrezi i najcesce se ogledaju u:

- Spam-u – slanje brojnjih nezeljenih poruka
- DoS onemogucava uslugu na nacin da napadaci preuzimaju mrezne resurse (zlonamjerni racunari konstantno spamuju server sa zahtjevima za uslugu) i time ih cine nedostupnim za legitimne korisnike. Ne moze se sprijeciti jer je ranjivost sama koncepcija pruzanja usluga u klijent-server modelu.

Packet sniffing je tehnika prisluskivanja saobracaja unutar dijeljeni ethernet i wireless mreza gdje racunar u mrezi moze primiti sve pakete i snimiti sadrzaj (sto mu korsiti ako sadrzaj nije enkriptovan).

IP spoofing je slanje paketa sa laznom source adresom (predstavljanje kao neko drugi).

---

1. **Sirenje spektra (zaokruzivanje)**

   Odgovor: pseudoslucajan kod, pogledaj Frequency Hopping.

2. **Podjela spektra u kodnom prostoru:**

   1) Zahtjeva punu sinhronizaciju svih radio ucesnika

   2) Koristi deterministicki odredjen pseudoslucajan kod **Odgovor**: (Druga formulacija prethodnog pitanja, tacno)

   3) Obezbjedjuje potpuno potiskivanje nezeljenog signala

3. **Oznaci ispravne tvrdnje:**

   1) algoritmi simetricne kriptografije koriste pretezno jednosmjerne funkcije

   2) MAC kod za autentifikaciju poruke se racuna pomocu hash funkcija **(Tacno)**

   3)Autentifikacija korisnika je najpouzdanije pomocu nonce broja R i javnog kljuca

4. **Oznaci ispravne tvrdnje:**

1) 802.11 mreze koriste modifikovan AES algoritam za kriptovanje saobracaja **(Tacno)**

2) WEP zastiti prethodi distribucija dijeljenog simetricnog kljuca Ks

3) Slabost WEP algoritma je uzrokovana ponavljanjem inicijalizacionog vektora IV **(Tacno)**

7. **Broadcast domen kontrolisu ruter i wlan switch – zaokruzivanje** (Nez sta je bilo ponudjeno al vjerovatno je oko toga da svi uredjaji nize od Internet sloja ne prekidaju

broadcast domen pri tome se misli na mostove, switcheve, hubove jedino su ruteri koji su na Internet sloju ti koji prekidaju broadcast domen. Izuzetak je jedino switch u kontekstu VLAN-ova gdje on tada organizuje svaki VLAN kao poseban broadcast domen a inace ne). A sto se tice kolizionih domena brigde, switch i sve ostalo „inteligentnije“ prekida kolizione domene dok uredjaji tipa hub to ne rade.